🎥 סיכום הקלטה · תורת הבניה והמבנים - מבוא (850140)

מי מוסמך לעשות מה בבנייה

הקלטת השיעור · יום רביעי 21/10/2026

👤 מור גדעון
⏱ 2:02 שעות הקלטה
📄 17 עמודים

⚡ **השיעור בשורה אחת: כל אחד מוסמך רק לתחום שלו, והקורס עובר מהתכנון ועד הגמר.**

🗺️ מפת השיעור

1	בעל מקצוע או קבלן?	00:23:26	6	מי עושה מה בפרויקט	01:17:26
2	רישוי: למה המדינה בודקת	00:28:49	7	מהקרקע להיתר	01:20:59
3	מבנה פשוט: על מה חותמים	00:41:16	8	השלד ומשקל התקרה	01:26:54
4	פרויקטים מהשטח	00:49:20	9	גמר, איטום ובידוד	01:48:09
5	הקורס על רגל אחת	01:11:19			

📣 הודעות מהשיעור

- נוכחות חובה: לפחות **80%** ⏱ 00:06:48
- מעל 20% חיסורים ← **מזכירות** ⏱ 00:07:03
- נוכחות מעל 80% ← **בונוס** קטן ⏱ 01:53:25
- הקלטות: **לכולם** בסוף הקורס ⏱ 01:05:12
- מצגות באתר: **לא להפיץ** ⏱ 01:12:45
- "**השאלה השבועית**": שאלון בית ⏱ 01:14:37
- אולי בעוד שבועיים: **מכרזים** ⏱ 01:15:15
- בשבוע הבא: **תב"ע** ו**טופס 4** ⏱ 01:40:45
- שאלות בית: **כ-20%** מהציון ⏱ 01:55:14
- בחינה סופית: **כ-50%** מהציון ⏱ 01:55:42
- הבחינה **פנימית**, בסוף הסמסטר ⏱ 01:57:02
- בחינה: **40 עד 60** שאלות קצרות ⏱ 01:57:35

1 בעל מקצוע או קבלן?

00:23:26

⚡ **קבלן = אחריות כוללת על עבודה שלמה, במחיר אחד. ובחוק: רק קבלן רשום.**

🏠 **דוגמה מהחיים: שיפוץ חדר רחצה**

👷 עובד יומי	מול	📋 קבלן
משלמים **לפי יום** או שעה.		**מחיר אחד** לכל העבודה.
מתארך ← **הלקוח** משלם.		מתארך ← **על הקבלן**.
אחראי על **העבודה של היום**.		מביא **בעלי מקצוע** ומנהל.

- מה שמגדיר קבלן הוא **האחריות**, לא אם עובדים בידיים. יש קבלנים גם **באבטחה**, בגינון ועוד.
- לפי המרצה, גם ההוראה בקורס היא "**עבודה קבלנית**": אחריות על כל המפגשים, ההוראה והבדיקה, לפי **הספק** ולא לפי שעה. 00:24:59

✏️ **דוגמה נוספת: "אחריות כוללת" בשקלים**

נתון: מחיר העבודה **120,000 ₪**. עובד: **1,700 ₪** ליום (השכר היומי שנזכר בשיעור, בלי חומרים).

מחפשים: כמה נשאר לקבלן אחרי **60** ימי עבודה? ואחרי **70**?

שלב 1 — 60 ימים: $60 \times 1{,}700 = 102{,}000$ ← נשאר $120{,}000 - 102{,}000 = 18{,}000$ ₪

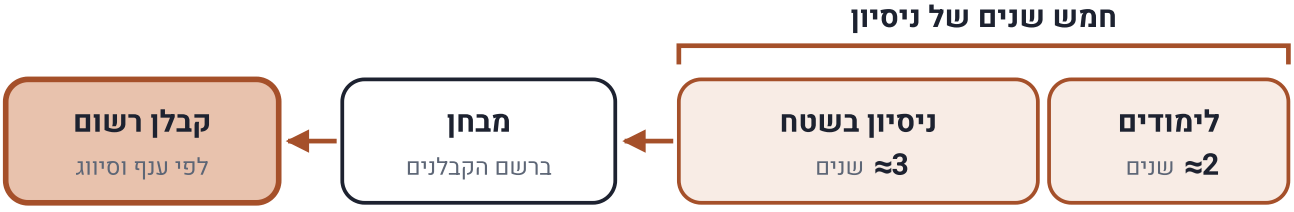
שלב 2 — 70 ימים: $70 \times 1{,}700 = 119{,}000$ ← נשאר $120{,}000 - 119{,}000 = 1{,}000$ ₪

✅ **תשובה: 18,000 ₪, או רק 1,000 ₪. העיכוב על חשבון הקבלן.**

✓ **בדיקה: 10 ימים נוספים עולים** $10 \times 1{,}700 = 17{,}000$ ₪**, ונשאר** $18{,}000 - 17{,}000 = 1{,}000$ ₪ ✓

איך נעשים קבלן רשום

00:26:52



מימין לשמאל: חמש שנות ניסיון (הלימודים נחשבים לכשנתיים מהן) ← מבחן ← רישום. רוחב כל חלק = מספר השנים.

- לימודי הנדסאי **נחשבים** לחלק מהשנים (בערך **שנתיים**), בלי כפל עם עבודה באותה תקופה.

- אפשר להירשם **כאדם פרטי**. הכי נפוץ להתחיל **כקבלן שיפוצים**. עם ניסיון בבטון ובשלד: סיווג כמו ג'1.
- לפי המרצה: "אין דבר כזה **קבלן לא רשום**". מי שלא רשום ומציג את עצמו כקבלן **עובר על החוק**.
- שאלה מהכיתה: למה לא לקחת עובד **ותיק** בלי רישום? הוזכרו קבלות, שם בענף ואפשרות לתבוע. התשובה בשיעור: **המשל של הרופא** (נושא 2). 00:27:16 ⏱

📎 **לפני כן: למה ללמוד, ומה עם מקצועות כפיים?** ⏱ 00:15:04 רשות

- מהכיתה: בלימודים הרבה **פיזיקה, סטטיקה ומתמטיקה**. בשטח, הנדסאי הוא לרוב **מנהל עבודה** שמתאם בין גורמים.
- למה כאן ולא הנדסה או אדריכלות? "**קיצור דרך**": פחות זמן.
- לפי המרצה אפשר להתקדם גם ב**מקצוע כפיים**, בלי לימודי הנדסה. 00:17:53 ⏱
- שכר יומי, בלי חומרים. עד תחילת 2023: 400 ₪ לפועל פשוט, 800 ₪ למסגר שיודע לרתך, 1,200 ₪ למסגר מקצועי. היום: כ-**1,700 ₪**. 00:18:49 ⏱
- **ריתוך**: לומדים בכ-3 חודשים ← כ-1,700 עד 2,000 ₪ ליום. 00:19:26 ⏱
- יש **מחסור גדול** בידיים עובדות, וגם במתכננים, מהנדסים ומפקחים. 00:22:44 ⏱

2 רישוי והסמכה: למה המדינה בודקת

00:28:49

⚡ **רישיון = ניסיון + מבחן של המדינה. וכל רישיון מתיר עבודה רק בתחום שלו.**

🏠 **משל מהשיעור: רופא ורוקח**

- כואב הראש ← הולכים ל**רופא**, לא לחבר.
- רופא לומד כ-**12 שנים** (7, ועוד 5 של התמחות). ובכל זאת **המדינה** בוחנת אותו, לא בית הספר.
- גם **רוקח** מוסמך ולוקח אחריות. "אותו דבר בתחום הבנייה".

שני מפתחות לרישיון 00:34:39



רישיון = ניסיון + מבחן. כל אחד מהם לבד לא מספיק (באדום). התקנים והתוכניות משתנים, למשל תמ"א 38: תוכנית לחיזוק בניינים קיימים מפני רעידות אדמה.

כל רישיון רק בתחום שלו 00:32:40

מי (המדינה מסמיכה)	מותר	אסור
רופא ילדים	כאב ראש, מחלות ילדים	שבר ברגל ← מפנה **לאורטופד**
קבלן שיפוצים (131)	שיפוצים	**שלד**, **חשמל**
קבלן שלד	שלד, וגם שיפוצים (פחות מסוכן)	חשמל
חשמלאי	עבודה בדרגת הרישיון שלו	מעל הדרגה ← **עבירה פלילית**
מהנדס חשמל, בעבר	רק **לתכנן**, למשל אצטדיון	לבצע: לא היה רישיון מעשי (היום לרוב יש גם וגם)

- קבלן שיפוצים לא נוגע **בשלד**, גם עם **25 שנות ניסיון**: "אסור בתכלית האיסור". הרישיון קובע, לא הוותק.

🎙️ **חשמל: רישיון או אישום פלילי** 00:36:32

רק **חשמלאי מוסמך**, לפי **חוק החשמל** ובדרגות. בלי רישיון מתאים ← **אישום פלילי**, כי חשמל מסוכן במיוחד. מי שמפקח: **חובה לבדוק** רישיון ותעודה.

3 מבנה פשוט: על מה הנדסאי חותם

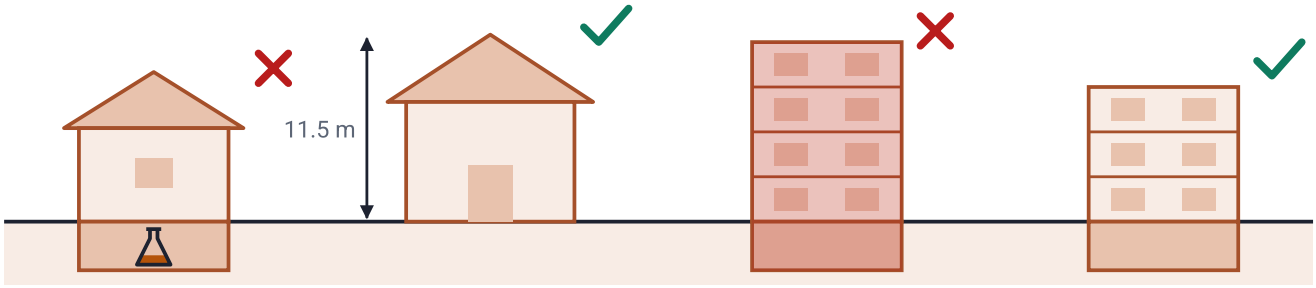
00:41:16

⚡ הנדסאי חותם רק על מבנה פשוט: עד 4 קומות, עד 11.5 מ', שימוש רגיל.

- אחרי לימודים, מבחנים ורישום: הנדסאי רשאי לחתום על **תכנון**, על הגשה **להיתר בנייה** ועל **טופס 4** (סוף הבנייה).
- רק **במבנה פשוט**: בעיקר **בתים פרטיים**, אבל גם משרדים, או מבנה אחסנה חקלאי.
- **מרתף נחשב קומה**. גובה מעל **11.5 מ'** ← כבר לא מבנה פשוט.
- **שימוש מיוחד** ← לא פשוט, גם במבנה קטן: מעבדות, חדרים נקיים, סכנת גזים, אפילו **מעבדה במרתף** של בית פרטי.
- בנייה לתוך האדמה: אפשרית **עד גבול מסוים**. יש מגבלות של גודל ונפח (לא פורטו).



"האם זה מבנה פשוט?" שלוש שאלות, מימין לשמאל. "לא" אחד מספיק כדי לצאת מההגדרה.



מרתף ושלוש קומות	מרתף וארבע קומות	אסם חקלאי	בית עם מעבדה במרתף
פשוט	**לא פשוט: כל המבנה**	**פשוט**	**לא פשוט**

הקו השחור = פני הקרקע, ומתחתיו מרתף. מרתף וארבע קומות = חמש קומות ← כל הבניין (באדום) עובר למהנדס. איך מודדים את 11.5 המטרים לא נאמר בשיעור.

🪜 הודגש בשיעור

"**אל תיתפסו רק על הגובה**": מה שקובע הוא **ההגדרה בחוק**. וחתימה עם רישיון = **אחריות** על כל מה שבגיליון. לכן היא צריכה להיות **שקולה**.

⚠️ טעות נפוצה

"4 קומות להנדסאי + קומה 5 למהנדס"? **לא**. מבנה שיוצא מההגדרה עובר **כולו** למהנדס. וגם "קטן = פשוט"? לא, אם השימוש מיוחד.

✏️ דוגמה נוספת: מבנה פשוט או לא?

נתון: ארבעה מבנים, ובכל אחד שלוש השאלות מהתרשים.

מחפשים: על אילו מהם הנדסאי בניין רשאי לחתום?

שלב 1	מרתף + 3 קומות, 10.5 מ', מגורים ← 4 קומות ✓, $10.5 \leq 11.5$ ✓, שימוש רגיל ✓ ← **פשוט**.
שלב 2	מרתף + 4 קומות ← **5 קומות ✗** ← לא פשוט: **כל המבנה** למהנדס.
שלב 3	בית פרטי בן 2 קומות עם מעבדת גזים במרתף ← שימוש מיוחד ✗ ← **לא פשוט**.
שלב 4	מבנה חקלאי בגובה 12 מ' ← $12 > 11.5$ ✗ ← **לא פשוט**.

✅ **תשובה: רק על מבנה 1.**

✓ בדיקה: "לא" אחד מספיק כדי לצאת מההגדרה. רק במבנה 1 אין אף ✗✓

אותו גבול, ולאן אפשר להגיע 01:23:55

- אותו גבול גם **להנדסאי אדריכלות** (מול אדריכל), וגם **להנדסאי בניין** בקונסטרוקציה (מול מהנדס).
- דוגמה מהשיעור: **אסם לתבואות** עד 11.5 מ' ועד חצי דונם (500 מ"ר) ← פשוט.
- ועוד דוגמה: **מלון בן 3 קומות** ← אפשרי, אבל לבדוק שאין הגדרה שמוציאה אותו.



לאן אפשר להגיע עם תעודת הנדסאי בניין. המקווקו = הדרך היחידה להרחיב את הרישיון.

- **מהנדס ביצוע** = תפקיד, לא תואר: בודקים שהחומרים באתר תואמים לתוכניות. 01:42:10
- גם אחרי **20 שנה** הרישיון לא משתנה. רק **לימודי הנדסה** מרחיבים אותו. 01:41:48

📎 מהשקף בתחילת ההקלטה: שני מסלולי הסמכה 00:00:10 רשות

שני מסלולים בהסמכת הנדסאי בניין: **ניהול בנייה** (מנהלים ומפקחים באתר) ו**תכנון מבנים** (מורשים לתכנן מבנים עד 4 קומות).

4 פרויקטים מהשטח

00:49:20

⚡ **מהניסיון של המרצה: אקוסטיקה, אור והובלה משנים את התכנון, ומה שתלוי צריך שלד.**

🏛️ מוזיאון העיצוב, חולון

- **פלדה** מאיטליה **מחלידה** **בכוונה** ← הצבע משתנה.
- תקרה תלויה, כ-**700 מ"ר** ← אקוסטיקה.
- גג **זכוכית** + **פיברגלס** (כ-3 מ') ← אור אחיד, החום נשאר למעלה.

🤹 היכל התרבות, כפר סבא

- מבנה ותיק: **חיזוק** ושדרוג **אקוסטי**.
- תקרה תלויה **מחזירה** חלק מהצלילים **ובולעת** חלק.
- כ-**6,400 מ"ר** חיפויים.

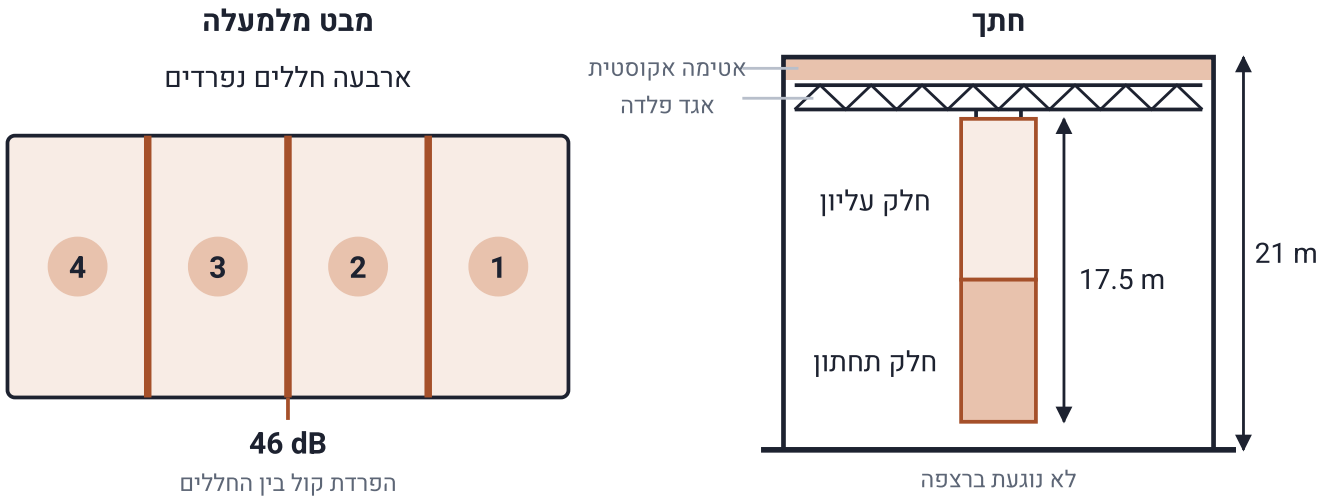
🏦 בנק ישראל

- בעיקר **שיפוץ**: פירוק כל הפנים.
- **חיזוק** המבנה.
- מבנה **ירוק** יותר, שחוסך **אנרגיה**.

ביתן 2, מרכז הירידים בתל אביב

00:53:16

- נבנה בשנים **2014 עד 2015**. תקרה בגובה 21 מ'. שטח של כ-**3 מגרשי כדורגל**.
- הבעיה: חלל ענק אחד טוב לאירוע גדול. מה עושים **בשאר השנה**?
- הפתרון: **מחיצות אקוסטיות ניידות** בגובה 17.5 מ', תלויות על אגדי פלדה. מעליהן אטימה עד 21 מ'. כשלא צריך אותן ← נכנסות **לפירים**.
- התוצאה: **4 חללים** נפרדים, כמעט בלי מעבר קול: 46 dB (דציבל). כשנבנו, הן היו המחיצות הניידות **הגבוהות בעולם**.



סכמה. מימין: חתך המחיצה, תלויה על אגד ולא נוגעת ברצפה. משמאל: המחיצות (בצבע) יוצרות 4 חללים.

- פאנל אחד שוקל כ-**1,280 ק"ג**: פח משני הצדדים, חומרים מרוכבים ושלד פלדה. "כמו קיר, רק נייד".

✏️ דוגמה (מהשיעור): למה הפאנל עשוי משני חלקים?

נתון: גובה הפאנל **17.5 מ'**. משאית או מכולה: כ-**12 מ'** מבחוץ, ובפנים עוד פחות.

שלב 1 חלק אחד: $17.5 > 12 \leftarrow$ לא נכנס להובלה, וגם לא עובר **סיבובים בכבישים**.

שלב 2 שני חלקים שווים: $17.5 \div 2 = 8.75$ מ' (להמחשה; החלוקה האמיתית לא נאמרה).

שלב 3 בונוס: את **החלק התחתון**, שנפגע יותר, מחליפים בלי להחליף את כל הפאנל.

✅ **תשובה: לפחות 2 חלקים: בגלל ההובלה, ועם בונוס לתחזוקה.**

✓ **בדיקה:** $2 \times 8.75 = 17.5$ **מ' ✓. כל חלק:** $8.75 < 12 \leftarrow$ **נכנס ✓**

🎙️ ההנדסה שמאחורי העיצוב 00:57:16

- האגד צריך לשאת **96 טון**, והעומס **זז**: הפאנלים נעים ונכנסים לכיס אחסון. והכול בתוך בניין.
- לכן **הקירות, סוג הבטון והפלדה** תוכננו כדי לשאת אותו.
- את האקוסטיקה תכנן **מהנדס אקוסטיקה**.
- שאלה מהכיתה: אפשר להתחיל כהנדסאי בניין ולהוסיף **הכשרה**? כן, בהחלט.

📎 כמה זה 46 dB? רשות

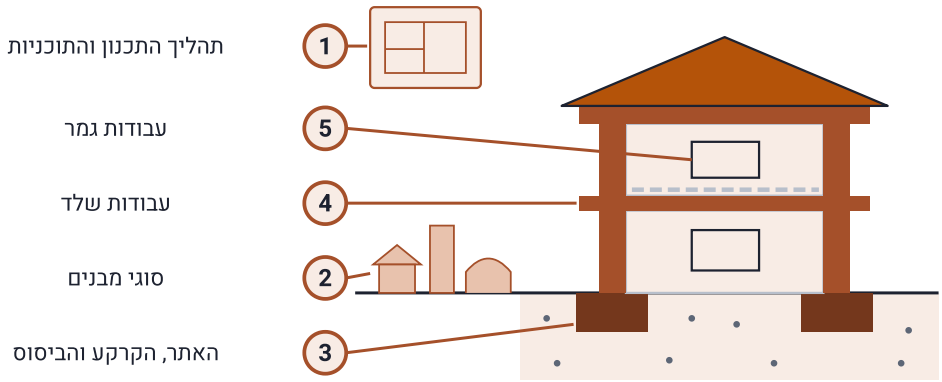
דציבל הוא סולם **לוגריתמי**: הפחתה של 46 dB = פי $10^{4.6} \approx 40{,}000$ פחות אנרגיית קול. לא נאמר בשיעור.

5 הקורס על רגל אחת

01:11:19

קורס בסיס של 64 שעות: 5 נושאים, שאלה שבועית בבית, ובחינה של כ-50%.

- הקורס = **בסיס**: **היכרות** עם מקצועות הבנייה. ההמשך, כנראה בסמסטר הבא: **מלאכות הבנייה**.
- לומדים **לקרוא תוכניות**, לא אוטוקאד: "**תוכניות הן שפה**". הרצאות, דיון, סרטונים ולימוד עצמי.
- ההוראה: יום אחד בשבוע ← תשובה להודעות יכולה לקחת **יום-יומיים**. 01:12:50



חמשת נושאי הקורס ("על רגל אחת") על בניין אחד. המספר = סדר הלימוד: מתכננים, מכירים סוגי מבנים, ואז בונים מלמטה למעלה.

שעות, שאלות בית וציון

01:51:46

- **64 שעות**, במפגשים של **4 שעות אקדמיות** ← $64 \div 4 = 16$ מפגשים.
- "**השאלה השבועית**": באתר, בערך כל שבוע או שבועיים; 3 עד 15 שאלות, בעיקר אמריקאיות. המשקל של כל מטלה **משתנה** ולא יפורסם. 01:53:52
- בחינה: **40 עד 60** שאלות קצרות, בעיקר אמריקאיות. **חומר פתוח**, אבל אין זמן לחפש.

בחינה סופית	שאלות בית	נוכחות והשתתפות
~50%	~20%	~30%

הרכב הציון, בערך (חלוקת ה-30% לא נמסרה). החצי שנבנה בסמסטר הוא "מגן": יום רע בבחינה לא מפיל הכול.

- דוגמה מהשיעור: **100** בבחינה ← **94** בקורס: $50 = 100 \times 0.5$, ועוד רק 44 מתוך 50.

איך ללמוד, לפי המרצה

- בפקק: להסתכל על **הבניין שליד** ולשאול **שאלות**.
- **לא להדפיס** מצגות. לסכם כמה נקודות.

לבחינה

יהיו גם שאלות **חישוב** (נושא 8). בסוף השנה, לפי הבנת המרצה, גם בחינת **מה"ט** שכוללת את תורת הבנייה ואת מלאכות הבנייה. למרצה אין השפעה עליה.

6 מי עושה מה בפרויקט בנייה

01:17:26

⚡ **היזם אחראי על הכול ומשלם. כל תפקיד אחר אחראי רק על החלק שלו.**

🏠 **משל מהשיעור: זוכה הלוטו**

זוכה לוטו בן 19 רוצה לבנות. הוא לא מבין בבנייה, אבל הוא **היזם**: מחליט, משלם ומגיש את התוכניות **בשמו**. לכן הוא צריך אנשי מקצוע **שחותמים**, לא עצות מטיקטוק.



מי עושה מה בפרויקט. בצבע: הענף של הקבלן. החץ: המפקח בודק את עבודת הקבלן. מקווקו = מעצב פנים, בלי רישיון.

- **יזם**: האחראי העליון. דוגמה מהשיעור: ילד נכנס לאתר **בלילה** ונפגע ← האחריות על היזם.
- **אדריכל**: חוקי הבנייה, מה מותר במגרש, גובה וחלוקת החללים ← משיג את **ההיתר**. כ-5 שנות לימוד, וגם סטאז' ומבחנים.
- **מהנדס / הנדסאי**: הקונסטרוקציה, איזה בטון ובאיזה חוזק.
- **יועצים**: מיזוג אוויר (מ"א), אינסטלציה, קרקע.
- **מפקח**: "כמו **הורה**", לפעמים אומר "לא". שומר על היזם: חוק, תכנון, מחיר, כמויות, זמנים.
- המפקח **ממליץ** אם לשלם לקבלן, **והיזם מחליט**.
- **מנהל עבודה**: בטיחות העובדים, תפקיד מוגדר בחוק.
- **מעצב פנים**: בלי רישיון. במגדל, מעצב פנים מתכנן כל דירה.

⚠️ **טעות נפוצה**

- "מנהל העבודה הוא הבוס"? **לא**: רק בטיחות.
- "המפקח עובד בשביל הקבלן"? **לא**: בשביל היזם.

7 מהקרקע להיתר

01:20:59

⚡ **בונים רק לפי היתר, ורק מה שהתב"ע מתירה במגרש.**

תב"ע: מה מותר לבנות

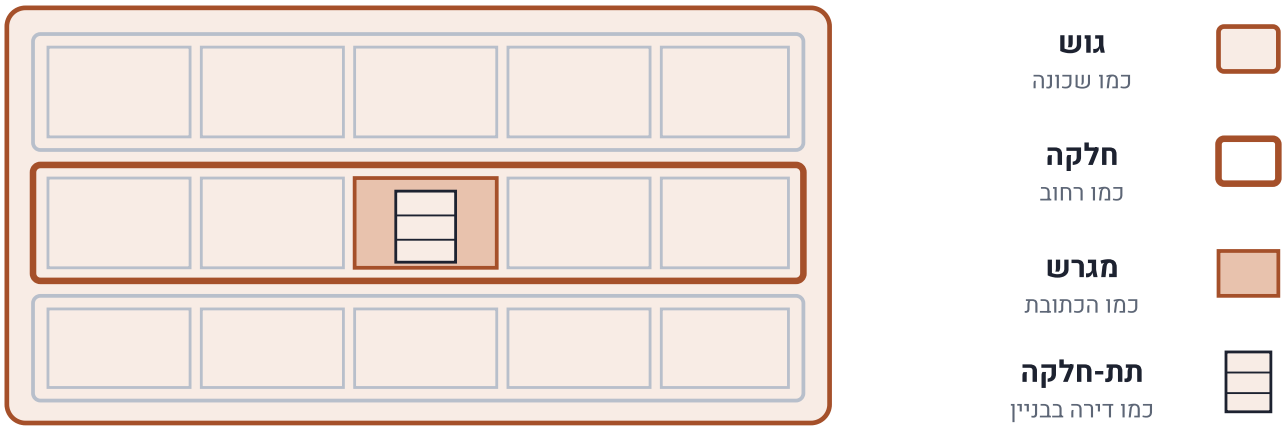
- **תב"ע** (תוכנית בניין עיר) קובעת לכל מגרש בארץ **ייעוד**. למשל חקלאי, שלא יבנו שם עשרות שנים ← כדי שיהיה מה לאכול.
- בעיר: במקום אחד מותר **4 קומות**, ובמקום אחר **מגדל**. העירייה לא מחליטה לבד: יש חוקים.
- רוצים יותר מהמותר (למשל בהתחדשות עירונית)? ← **שינוי תב"ע** בוועדה המחוזית, שמעל העירייה.
- **היתר בנייה** = "רישיון לבנות". גם על קרקע **פרטית** לא בונים מה שרוצים.

גוש, חלקה, מגרש

01:31:04

🏠 **משל מהשיעור: כתובת לפרחים**

כדי לשלוח **פרחים** צריך **כתובת**. גם לקרקע יש כתובת: **גוש**, **חלקה**, **מגרש**.



המשל מהשיעור: גוש מכיל חלקות, וחלקה מכילה מגרשים. בבניין דירות, כל דירה היא תת-חלקה. הכול רשום בטאבו.

- **נדל"ן** = נכסי דלא ניידי: נכסים שאי אפשר להזיז. כל הקרקע בארץ **ממופה**, והמפות פתוחות לכולם ברשת.
- בונים לגובה ← מחלקים לדירות (**תת-חלקות**) בפרצלציה או בהסכם שיתוף. הרישום הרשמי: **בטאבו**.

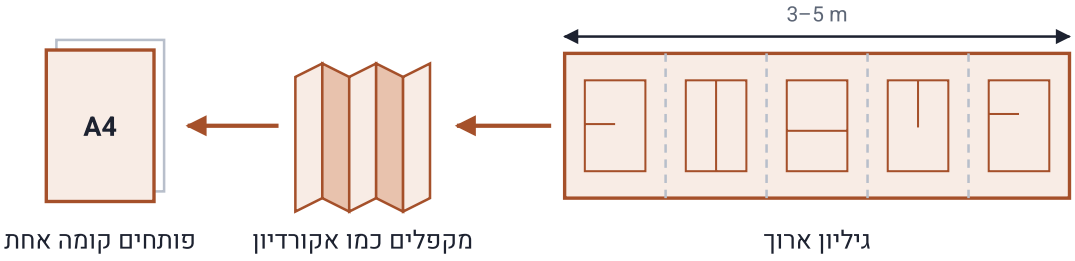
📎 **ההגדרות המדויקות (לא נאמר בשיעור)** רשות

גוש = יחידת רישום שמכילה כמה חלקות. **חלקה** = יחידת קרקע רשומה בטאבו (בבית משותף היא מתחלקת לתת-חלקות = דירות). **מגרש** = יחידה תכנונית בתב"ע, לא תמיד זהה לחלקה. "שכונה, רחוב, כתובת" הוא פישוט לזכירת הסדר.

📎 **סיפור מהשיעור: גם קבורה מתכננים** 01:33:50 רשות

כל **שכונה חדשה** צריכה גם אישור **משרד הדתות**, שמתכנן קבורה ל-30 עד 50 שנה קדימה.

גרמושקה = תוכנית להיתר 01:38:27



"גרמושקה" = אקורדיון ברוסית. גיליונות ארוכים מקופלים לרוחב A4. באנגליה ובארה"ב מגלגלים תוכניות; בארץ מקפלים.

- השם נשאר מלפני כ-**30 שנה**, כשעולים רבים דוברי רוסית נכנסו לתחום. היתרון של קיפול: בישיבה באתר פותחים **רק קומה אחת**.

הדרך לבניין (יורחב בשבוע הבא) 01:40:14

1. למגרש יש **ייעוד וזכויות בנייה** בתב"ע.
2. **האדריכל** מתכנן לפי חוקי הבנייה, ומגישים **גרמושקה**.
3. הרשות נותנת **היתר בנייה** ← בונים.
4. בסוף: **טופס 4** ← אפשר לאכלס.

✏️ דוגמה נוספת: היזם רוצה 8 קומות

נתון: התב"ע מתירה **4 קומות** במגרש. היזם רוצה **8**. מה הדרך?

שלב 1 ההיתר חייב להתאים **לתב"ע** ← עם 4 קומות בתב"ע אין היתר ל-8.

שלב 2 בקשה **לשינוי תב"ע** בוועדה המחוזית. רק אחרי האישור ← **היתר**.

✅ **תשובה: קודם שינוי תב"ע, ואז היתר. ו-8 קומות ← צריך מהנדס.**

✓ **בדיקה: ההיתר תואם לתב"ע החדשה ✓. שמונה קומות, יותר מארבע ← לא מבנה פשוט ✓**

🎙️ בשבוע הבא ובהמשך 01:40:45

- **בשבוע הבא**: תב"ע ושינויה, הגשת בקשות, פרסומים והתנגדויות, טופס 4 וגמר.
- **אחר כך**: מכרזים (כתב כמויות, מפרט טכני, חוזה לקבלן), יומן עבודה, דו"ח קרקע, ו"**הספר הכחול**" (המפרט הכללי לעבודות בנייה).

8 השלד: מבנים, ביסוס ומשקל התקרה

01:26:54

⚡ **השלד: בטון מזוין על ביסוס. משקל = שטח × עובי × משקל מרחבי.**

סוגי מבנים

- הכי נפוץ: **בנייה קונבנציונלית**. צמודת קרקע (וילה, דו-משפחתי), רבי קומות או **בנייה רוויה**.
- החומר: **בטון מזוין** = בטון + פלדה. "זיון" = חיזוק, כמו שריון. לפי המרצה, בטון **בלי זיון** חסר משמעות קונסטרוקטיבית.
- עוד שיטות (בהמשך הקורס): מבני **פלדה**, בנייה מתועשת, מודולרית וקלה.
- עוד בעבודות השלד (בהמשך הקורס): סוגי **רצפות** (תלויה, מונחת), קורות, תקרות, עמודים, **מרחבים מוגנים** (ממ"ד, ממ"ק), קירות בטון מול קירות מילוי. 01:48:00 ⏱

📎 **למה צריך פלדה בבטון?** רשות

בטון חזק ב**לחיצה** וחלש ב**מתיחה**. מוטות הפלדה לוקחים את המתיחה. לא נאמר בשיעור.

האתר, הקרקע והביסוס 01:29:18

🏠 **משל מהשיעור: שן ושורש**

לשן **טוחנת** יש שורש כמעט **בגודל השן**. בלי שורש היא נופלת, וכך גם בניין.



הביסוס מונע: **שקיעה** **הטיה** **נפילה** **שבירה**

המשל מהשיעור: מתחת לשן יש שורש כמעט בגודלה. כך הביסוס מחזיק את הבניין בתוך הקרקע. באדום: מה שהביסוס מונע.

- **ביסוס** = החלק שפוגש את הקרקע, ננעץ בה ומחזיק את המבנה. **סוג הקרקע** משפיע מאוד על בחירת הביסוס.
- אחרי הביסוס: **עבודות שלד** (חלק גדול מהבנייה), ואז **עבודות גמר**.
- עוד בקורס: טופוגרפיה, **קירות תומכים**, סוגי קרקע וניקוז, קריאת מפות.
- **תורת הקרקעות** (מכניקת קרקע) = קורס נפרד.

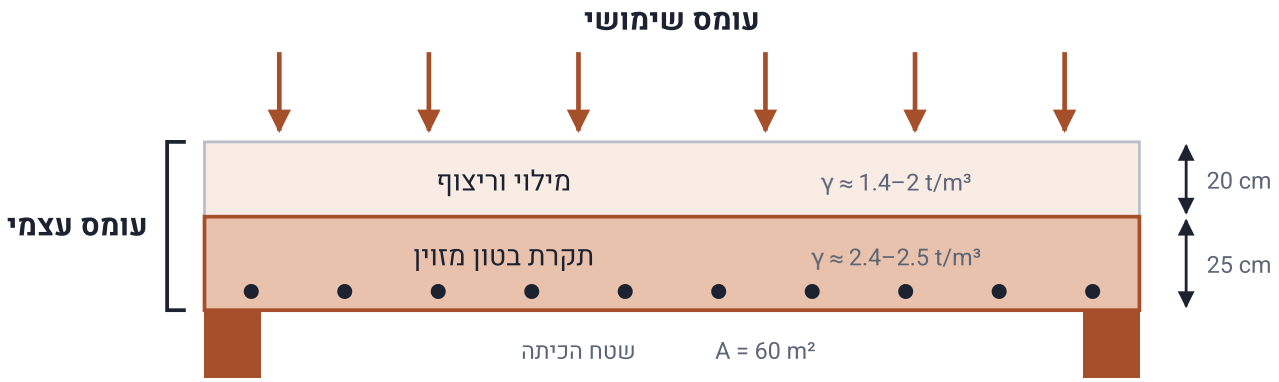
כמה שוקלת תקרת הכיתה? 01:44:04

- ניחוש מהכיתה: 60 מ"ר ← "40 עד 50 טון"? חסר **העובי**. ו"15 קוב זה לא משקל": **נפח** הוא לא משקל.
- בהדגמה בשיעור: אדם עומד נושא את **המשקל של עצמו** = עומס עצמי. כל מה שמוסיפים עליו = **עומס שימושי**.
- מפעל או חניון ← עומס שימושי **גדול**. דירה ← "לכל היותר **מקרר מלא מאוד**".

משקל של שכבה

$$V = A \cdot t \qquad W = V \cdot \gamma = A \cdot t \cdot \gamma$$

A = שטח (מ"ר) · t = עובי (מ'), 25 ס"מ = 0.25 מ' · γ = משקל מרחבי (טון למ"ק) · W = משקל (טון)



חתך בתקרת הכיתה: בטון, מילוי וריצוף = עומס עצמי. אנשים וריהוט = עומס שימושי. הנקודות = מוטות הפלדה. γ משתנה לפי כמות הזיון ולפי חומר המילוי.

1. **עובי במטרים**: 25 ס"מ = 0.25 מ'.
2. לכל שכבה: **שטח × עובי × γ**.
3. **מחברים** את כל השכבות.

✏️ דוגמה (מהשיעור): כמה שוקלת תקרת הכיתה? (בבחינה יהיו חישובים כאלה)

נתון: שטח **60 מ"ר**. בטון מזוין **25 ס"מ** (הנחה; לפי המרצה כנראה עבה יותר), **2.5** טון למ"ק. מילוי וריצוף **20 ס"מ**, **1.4** טון למ"ק.

שלב 1 בטון: $60 \times 0.25 = 15\ \text{m}^3 \leftarrow 15 \times 2.5 = 37.5$ טון

שלב 2 מילוי וריצוף: $60 \times 0.20 = 12\ \text{m}^3 \leftarrow 12 \times 1.4 = 16.8$ טון

שלב 3 יחד: $37.5 + 16.8 = 54.3$ טון

✅ **תשובה: כ-54 טון של משקל עצמי (בשיעור עוגל ל"כ-50 טון"), עוד בלי אנשים וריהוט.**

✓ **בדיקה: לכל מ"ר:** $0.25 \times 2.5 + 0.2 \times 1.4 = 0.905$ **טון למ"ר** ← $0.905 \times 60 = 54.3$ **טון** ✓

9 גמר, איטום ובידוד

01:48:09

⚡ **רוב הליקויים אחרי הגמר באים מאיטום. בידוד תרמי = אוויר כלוא. בידוד אקוסטי = מסה.**

- עוד בגמר (בהמשך הקורס): **גגות רעפים** וגגות קלים, **מדרגות**, גמר אסתטי (צבע, חיפויים). 01:48:13

🧠 **המספר שכדאי לזכור** 01:48:16

כ-**70% עד 80%** מהליקויים **אחרי סיום הבנייה** ← **איטום** (מים, ביוב). גם **הטיח** חלק מהאיטום.

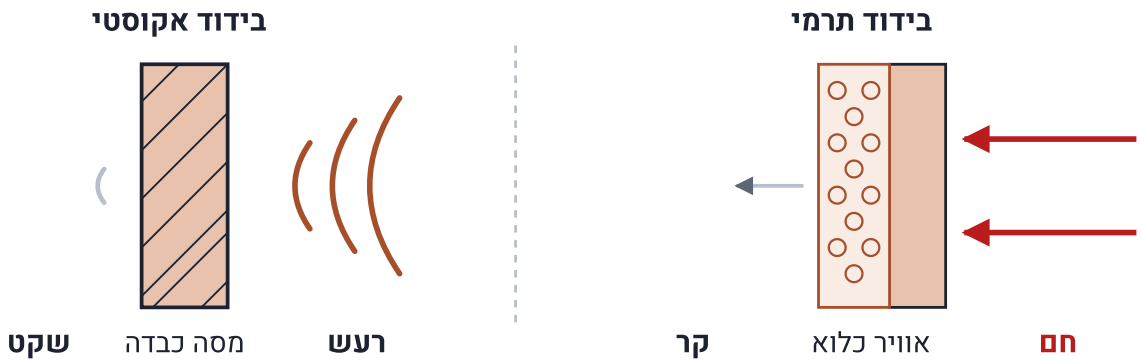


הליקויים אחרי סיום הבנייה, לפי המרצה: 70% עד 80% קשורים לאיטום. החלק המפוספס = הטווח.

בידוד תרמי מול בידוד אקוסטי 01:48:46

🏠 **משלים מהשיעור: מעיל ואולפן**

מעיל כולא **אוויר**, והאוויר הוא המבודד. **אולפן הקלטות**: ספוגים נגד הד, חומר **בולע**, וקיר **בטון**.



מימין: בידוד תרמי עוצר חום בעזרת אוויר כלוא. משמאל: בידוד אקוסטי עוצר רעש בעזרת מסה כבדה.

- **חום** = אנרגיה, והיא זורמת מחם לקר. חשוב **באיזה צד** הבידוד ומה העובי.
- תרמי ← הרבה **אוויר כלוא** (קלקר). אקוסטי ← **מסה** (בטון).
- **צמר סלעים**: כבד ← נגד רעש, קל ← נגד חום.

מערכות: מי מוסמך 01:51:04

- **חשמל** ← רק חשמלאי מוסמך.
- **אינסטלציה** ← אינסטלטור.
- **מיזוג אוויר** ← טכנאי. עם חיבור חשמלי ← גם **רישיון חשמל**.

🧠 לזכור

⚡ 10 דברים מהשיעור הזה, בעל-פה.

- **קבלן** = **אחריות כוללת**. בחוק רק **קבלן רשום**: 5 שנות ניסיון + מבחן.
- **רישיון = ניסיון + מבחן**, רק **בתחום שלו**: שיפוצים (131) ✗ שלד, ✗ חשמל.
- חשמל בלי רישיון מתאים = **עבירה פלילית**. את הרישיון **חובה לבדוק**.
- הנדסאי חותם על **מבנה פשוט**: עד **4 קומות** (מרתף נחשב), עד **11.5 מ'**, שימוש רגיל.
- מעבר לזה ← **כל המבנה** למהנדס, לא "רק קומה 5". **חתימה = אחריות**.
- **יזם** = האחראי העליון. **מפקח** = טובת היזם. **מנהל עבודה** = בטיחות.
- **תב"ע** = ייעוד וזכויות. שינוי ← **ועדה מחוזית**. בונים רק לפי **היתר**.
- **גוש, חלקה, מגרש** (שכונה, רחוב, כתובת), רשומים בטאבו. **גרמושקה** = תוכניות ההיתר.
- $W = A \cdot t \cdot \gamma$, בטון ≈ **2.5 טון למ"ק**. תקרת הכיתה ≈ **54 טון**, בלי **עומס שימושי**.
- **70% עד 80%** מהליקויים ← **איטום**. תרמי = **אוויר**, אקוסטי = **מסה**.

❓ שאלות חזרה

⚡ לענות בלי להציץ. התשובות בעמוד הבא.

1. מה ההבדל העיקרי בין קבלן לבין בעל מקצוע שעובד לפי יום? קל
2. מה צריך כדי להיות קבלן רשום, ולמה המדינה דורשת גם ניסיון וגם מבחן? בינוני
3. מה מותר ומה אסור לקבלן שיפוצים (ענף 131)? קל
4. מבנה פשוט? (א) מרתף ועוד 4 קומות. (ב) בית בן 2 קומות עם מעבדת גזים במרתף. בינוני
5. על מה אחראי מנהל העבודה, ומי האחראי העליון בפרויקט? קל
6. התב"ע מתירה 4 קומות, והיזם רוצה 8. מה הדרך? בינוני
7. מה זו גרמושקה, ולמה מקפלים אותה ולא מגלגלים? קל
8. תקרה של 8 × 6 מ', בעובי 20 ס"מ, $\gamma = 2.5$ טון למ"ק. כמה היא שוקלת? מאתגר
9. מאיפה באים רוב הליקויים אחרי הבנייה? ומה ההבדל בין בידוד תרמי לאקוסטי? בינוני

✅ תשובות

1. **אחריות כוללת**: מחיר אחד לכל העבודה, ועיכוב על חשבון הקבלן. בעל מקצוע יומי מקבל **שכר ליום**.
2. **5 שנות ניסיון** + **מבחן** ברשם הקבלנים. מבחן לבד ← אפשר לשנן "בלי לראות מלט". ניסיון לבד ← הדרישות **השתנו** (למשל חיזוק מפני רעידות אדמה, תמ"א 38).
3. מותר: **שיפוצים**. אסור: **שלד וחשמל**.
4. (א) **לא**: 5 קומות ← **כל** המבנה למהנדס. (ב) **לא**: מעבדת גזים = שימוש מיוחד.
5. מנהל העבודה ← **בטיחות**. האחראי העליון ← **היזם**.
6. **שינוי תב"ע** בוועדה המחוזית, ורק אחר כך **היתר**. ו-8 קומות ← צריך מהנדס.
7. סט **תוכניות ההיתר**, מקופל כמו אקורדיון לרוחב A4. בישיבה באתר פותחים **רק קומה אחת**.
8. $8 \times 6 = 48\ \text{m}^2 \leftarrow 48 \times 0.2 = 9.6\ \text{m}^3 \leftarrow 9.6 \times 2.5 = 24$ טון.
   בדיקה לכל מ"ר: $0.2 \times 2.5 = 0.5$ טון למ"ר ← $0.5 \times 48 = 24$ ✓
9. כ-**70% עד 80%** ← **איטום**. תרמי ← אוויר כלוא (קלקר). אקוסטי ← מסה (בטון).

📖 מילון מונחים

קבלן רשום	עמד בדרישות רשם הקבלנים: 5 שנות ניסיון ומבחן.
יזם	מחליט, משלם ומגיש בשמו. האחראי העליון בפרויקט.
מבנה פשוט	לפי השיעור: עד 4 קומות (מרתף נחשב), עד 11.5 מ', שימוש רגיל.
היתר בנייה	אישור הרשות לבנות לפי התוכניות. "רישיון לבנות".
טופס 4	אישור בסוף הבנייה. בלעדיו אי אפשר לאכלס.
תב"ע	תוכנית בניין עיר: ייעוד וזכויות בנייה לכל מגרש.
גרמושקה	סט תוכניות ההיתר, מקופל כמו אקורדיון.
מפקח	שומר על טובת היזם: חוק, תכנון, מחיר, כמויות, זמנים.
ביסוס	החלק שבתוך הקרקע ומחזיק את המבנה.
עומס עצמי / שימושי	משקל המבנה עצמו / משקל השימוש (אנשים, ריהוט).
משקל מרחבי (γ)	משקל ליחידת נפח. בטון מזוין: 2.4 עד 2.5 טון למ"ק.

? לא היה ברור בהקלטה

- 00:41:38 ההגדרה המדויקת של "מבנה פשוט", ואיך מודדים 11.5 מ' ← לבדוק בתקנות.
- 00:44:53 כמה שנים הלימודים "שווים": שנתיים או שנתיים וחצי ← לבדוק ברשם הקבלנים.
- 01:05:12 הקלטות הזום: מתי בדיוק ייפתחו לכולם (נאמר בהפסקה, ברעש) ← לבדוק באתר.
- 01:55:29 איך מתחלקים ה-30% בין נוכחות להשתתפות ← לא נמסר; אפשר לשאול את המרצה.